

Probabilidad

Prueba de evaluación · 3.º ESO

Nombre: Curso/Grupo:
Fecha: Calificación: / 10

Instrucciones: Muestra todos los pasos de tus cálculos. Las respuestas sin proceso no se valorarán.
Duración: 55 minutos. Puntuación total: 10 puntos.

1 **0,5 pt** Se lanza un dado de seis caras. Escribe el espacio muestral Ω y clasifica cada suceso como seguro, imposible o posible:

a) $A = \{\text{número menor que 7}\}$

b) $B = \{\text{sacar un 8}\}$

c) $C = \{\text{número par}\}$

d) $D = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

e) Escribe el suceso contrario $\bar{C}$.

2 **0,75 pt** Se lanza un dado. Calcula:

a) $P(\text{primo})$

b) $P(\text{múltiplo de 3})$

c) $P(\text{mayor que 4})$

d) $P(\text{no sacar un 5})$

3 **0,75 pt** Se saca una carta al azar de una baraja española de 40 cartas (4 palos de 10 cartas cada uno; figuras: sota, caballo, rey). Calcula:

a) $P(\text{as})$

b) $P(\text{figura})$

c) $P(\text{oros})$

d) $P(\text{no espadas})$

e) $P(\text{figura o oros})$

4 **0,75 pt** Se lanza un dado. Sean $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 4, 6\}$ y $C = \{5, 6\}$.

a) ¿Son A y B compatibles? Calcula $P(A \cap B)$ y $P(A \cup B)$.

b) ¿Son A y C compatibles? Calcula $P(A \cup C)$.

5 **0,75 pt** Se lanzan dos dados. Calcula:

a) $P(\text{suma} = 7)$

b) $P(\text{suma} = 2)$

c) $P(\text{suma} \geq 10)$

d) $P(\text{ambos iguales})$

6 **0,75 pt** Se lanza una moneda tres veces. Calcula:

a) $P(\text{exactamente dos caras})$

b) $P(\text{al menos una cara})$

c) $P(\text{los tres iguales})$

7 **0,75 pt** Una urna contiene 4 bolas blancas y 3 bolas negras. Se extraen dos bolas sin reposición. Calcula:

a) $P(\text{ambas blancas})$

b) $P(\text{ambas negras})$

c) $P(\text{del mismo color})$

d) $P(\text{de distinto color})$

8 **1,5 pt** En una clase de 25 alumnos, 10 practican algún deporte y 8 tocan algún instrumento. 3 alumnos hacen las dos actividades.

a) ¿Son los sucesos $A = \{\text{practicar deporte}\}$ y $B = \{\text{tocar instrumento}\}$ compatibles? Halla $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$ y $P(A \cup B)$.

b) Halla la probabilidad de que un alumno elegido al azar no realice ninguna de las dos actividades, y la de que practique deporte pero no toque ningún instrumento.

9 **1,5 pt** Una urna contiene 5 bolas rojas y 3 bolas azules. Se extraen dos bolas sin reposición.

a) Dibuja el diagrama de árbol completo indicando las probabilidades de cada rama.

b) Calcula $P(\text{ambas rojas})$.

c) Calcula $P(\text{una roja y una azul, en cualquier orden})$.

10 **2 pt** Una familia tiene 3 hijos. Se supone que nacer niño o niña es equiprobable.

a) Escribe el espacio muestral Ω (usa N para niño y F para niña).

b) Calcula P (exactamente dos niñas).

c) Calcula P (al menos un niño).

d) Calcula P (los tres son del mismo sexo).